



DESENVOLUPAMENT D'UNA PLATAFORMA DE GESTIÓ PEL CLUB D'ATLETISME MAC

Arnau Miret Barrull

Director/a i Ponent
ALBERT RENOM VILARO (Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació)

Tutor/a
CAROLINA CONSOLACIÓN SEGURA

Titulació
Grau en Enginyeria Informàtica (Enginyeria del Software)

Memòria del treball de fi de grau
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Barcelona Tech

Índex

1 Context i justificació **5**
- 1.1 Context . . . 5
  - 1.1.1 Introducció . . . 5
  - 1.1.2 Definició de conceptes clau . . . 5
  - 1.1.3 Problema a resoldre . . . 7
  - 1.1.4 Parts interessades . . . 7
- 1.2 Justificació . . . 8
  - 1.2.1 Altres alternatives . . . 8
  - 1.2.2 Justificació . . . 8
- 1.3 Abast . . . 9
  - 1.3.1 Objectius . . . 9
  - 1.3.2 Requisits funcionals . . . 10
  - 1.3.3 Requisits no funcionals . . . 10
  - 1.3.4 Obstacles i riscos . . . 11
- 1.4 Metodologia i rigor . . . 11
  - 1.4.1 Metodologia . . . 11
  - 1.4.2 Sistema de Control de Versions . . . 12
  - 1.4.3 Sistema de Gestió de Projectes Agile . . . 12
  - 1.4.4 Sistema de Gestió de Referències . . . 12
  - 1.4.5 Reunions amb el director del TFG . . . 13

2 Planificació del projecte **14**
- 2.1 Planificació temporal . . . 14
- 2.2 Definició de tasques . . . 15
  - 2.2.1 Gestió del Projecte . . . 15
  - 2.2.2 Sprint 1 (Inicialització, Base de Dades i Autenticació) . . . 15
  - 2.2.3 Sprint 2 (Gestió d'Usuaris i Lògica de Quotes) . . . 17
  - 2.2.4 Sprint 3 (Integració Bancària i Portal de Comunicació) . . . 18
  - 2.2.5 Sprint 4 (Validació i Desplegament) . . . 19
  - 2.2.6 Documentació final . . . 20
- 2.3 Resum de les tasques i recursos . . . 20
- 2.4 Diagrama de Gantt . . . 22
- 2.5 Gestió del risc: Plans alternatius i obstacles . . . 22

3 Pressupost **25**
- 3.1 Identificació dels costos . . . 25
  - 3.1.1 Costos de personal . . . 25
  - 3.1.2 Costos generals i d'amortització . . . 27
- 3.2 Estimació dels costos . . . 28
  - 3.2.1 Costos de contingència . . . 28
  - 3.2.2 Costos dels riscos . . . 28
  - 3.2.3 Pressupost final . . . 29
- 3.3 Control de la gestió . . . 29

4 Informe de sostenibilitat **31**
- 4.1 Dimensió ambiental . . . 31
- 4.2 Dimensió econòmica . . . 31
- 4.3 Dimensió social . . . 32

Bibliografia **33**

Índex de figures

1 Logotip MAC 5
2 Branques GitFlow 12
3 Diagrama de Gantt 22

Índex de taules

1 Descripció de les alternatives 8
2 Comparativa d'alternatives vs PWA 9
3 Planificació temporal 14
4 Resum de tasques i recursos 21
5 Alternatives per als riscos del projecte 23
6 Resum d'hores totals del projecte 24
7 Costos per hora dels rols 25
8 Costos de personal per tasca 27
9 Cost de l'espai 27
10 Costos associats als riscos 29
11 Pressupost final del projecte 29

1 Context i justificació

1.1 Context

Aquest és un Treball de Final de Grau del Grau en Enginyeria Informàtica, de l'especialitat de Software, de modalitat A, fet a la Facultat d'Informàtica de Barcelona de l'Universitat Politècnica de Catalunya i dirigit i tutoritzat per l'Albert Renom Vilaro, del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC.

1.1.1 Introducció

El Treball de Final de Grau (*Desenvolupament d'una plataforma de gestió pel club d'atletisme MAC*) té com a propòsit principal dissenyar i implementar una aplicació web progressiva (*PWA*) a mida per a la digitalització d'aquesta entitat esportiva. Aquest projecte neix de la voluntat de modernitzar l'administració del club, deixant enrere els mètodes de gestió manuals basats en fulls de càlcul per tal d'automatitzar la facturació de les quotes, centralitzar la base de dades de tots els integrants i establir un canal de comunicació directe i eficaç entre la directiva i els esportistes.

1.1.2 Definició de conceptes clau

x

Martorell Atlètic Club

El Martorell Atlètic Club (MAC) és una entitat esportiva sense ànim de lucre dedicada íntegrament a la pràctica, difusió i ensenyament de l'atletisme a la ciutat de Martorell, la qual té com a espai principal d'entrenament les pistes del Complex Esportiu Torrents de Llops. Amb vora vint anys d'història, el club s'ha consolidat com un pilar per a l'esport local, on esportistes de totes les edats i nivells poden formar-se en les diferents disciplines que conformen l'atletisme, com ara la velocitat, la resistència, els salts i els llançaments.

La filosofia principal del MAC es basa en la pràctica individualitzada, és a dir, a adaptar la pràctica al nivell i a les necessitats de cadascú, ja que l'objectiu principal del club no és imposar l'èxit a qualsevol preu, sinó brindar a l'atleta la possibilitat de gaudir i créixer de manera saludable amb aquest esport. El club acull a practicants des de les categories de promoció escolar, amb nens i nenes a partir dels grups Prebenjamí i Sub-12, fins a atletes experimentats en categories Sub-23, Sènior i Màster. A més, per tal d'animar a la ciutadania, el club convida els interessats a realitzar un període de prova de 4 setmanes abans de federar-se i també organitza una cursa popular durant la primavera per a promoure el club i l'activitat esportiva saludable.

Malgrat aquest caràcter flexible, l'entrenament i la competició també van estretament lligats, de manera que els atletes participen activament en campionats regionals i nacionals, fet que ha portat al club a viure una gran projecció competitiva.



Figura 1: Logotip del MAC. [1]

Categories de competició

Les diferents categories de competició que existeixen al club són les següents:

- **Sub-8 i Sub-10**: Atletes menors de 8 anys i 10 anys, respectivament.
- **Sub-12**: Atletes menors de 12 anys.
- **Sub-14**: Atletes menors de 14 anys.
- **Sub-16**: Atletes menors de 16 anys.
- **Sub-18 i Sub-20**: Atletes menors de 18 anys i 20 anys, respectivament.
- **Sub-23 i Senior**: Atletes menors de 23 anys i de 23 a 34 anys, respectivament.
- **Master**: Atletes de 35 anys en amunt.
- **Grup Atletisme i Salut**: Atletes que tenen com a objectiu principal assolir els nivells de condició física personal que els permeti una pràctica esportiva sana i segura, al mateix temps que uns hàbits personals saludables.
- **Utilització individual de la instal·lació**: Atletes que no competeixen però que fan ús de la pista d'atletisme i material del MAC.

Quotes del club

Per a adaptar-se a les diverses necessitats i graus d'implicació dels atletes, el funcionament econòmic del club s'estructura al voltant de quatre quotes principals que configuren les despeses anuals de cada membre:

- **Activitat**: Quota que els atletes paguen 5 cops a l'any per a poder realitzar activitat física i dirigida a les pistes d'atletisme.
- **Competició**: Quota que els atletes paguen 1 vegada a l'any per a cobrir els costos de les inscripcions a les competicions regionals. Com a excepció, els atletes Sub-8 estan exempts de pagar-la.
- **Soci**: Quota que els integrants del club que son socis, i no estrictament atletes, paguen 1 cop a l'any. El seu preu varia en funció de si el soci és major d'edat o no.
- **Llicència**: Quota que els atletes paguen 1 cop a l'any per a cobrir el cost de la llicència FCA (Federació Catalana d'Atletisme), la qual inclou llicència bàsica i assegurança. A petició de l'atleta i a partir de Sub-14, pot ser llicència RFEA (Real Federación Española de Atletismo) amb el sobrecost corresponent. Com a excepció, els atletes de Grup d'Atletisme i Salut i d'utilització individual només hauran de pagar per la cobertura d'accidents durant la pràctica esportiva.

Progressive Web App (PWA)

Una *Progressive Web App* (PWA) [2] és un tipus de programari d'aplicació que es distribueix a través de la web, construït utilitzant tecnologies estàndard com HTML, CSS i JavaScript, però que està dissenyat per oferir una experiència d'usuari pràcticament idèntica a la d'una aplicació nativa tradicional. La principal característica d'una PWA és la seva naturalesa multiplataforma i adaptable: funciona a la perfecció com a pàgina web tradicional quan s'hi accedeix des d'un ordinador i, alhora, s'adapta oferint una versió completament optimitzada per a dispositius mòbils.

Dins del context d'aquest projecte, la funcionalitat més important és la seva capacitat d'instal·lació directa, ja que les PWA permeten que, quan un usuari hi accedeix des del navegador del seu telèfon mòbil (com Safari o Chrome), el sistema li ofereixi la possibilitat d'ancorar o instal·lar l'aplicació directament a la seva pantalla d'inici, afegint-hi una icona com qualsevol altra app. Aquest procés evita que l'usuari hagi de passar per botigues de tercers (com Google Play o App Store), facilita l'accés, estalvia espai d'emmagatzematge i permet incorporar funcionalitats de la web moderna.

1.1.3 Problema a resoldre

Actualment, la gestió de la informació del Martorell Atlètic Club recau en l'ús de fulls de càlcul, un mètode que, tot i haver estat funcional en els inicis, presenta limitacions a mesura que l'entitat creix i el volum d'informació augmenta, alentint qualsevol procés administratiu. A més, dependre d'arxius manuals dispersos genera un risc elevat de privacitat, de duplicitat, propici als errors humans i fa pràcticament impossible mantenir un registre centralitzat.

A aquestes limitacions administratives s'hi suma un evident problema en la comunicació del club amb els atletes i familiars. Dependre exclusivament de correus electrònics dificulta que els usuaris puguin accedir fàcilment i de manera centralitzada a les notificacions, rànquings, llistes d'inscripcions o articles d'actualitat del club.

Degut a les problemàtiques esmentades, neix la voluntat de crear una aplicació que digitalitzi i unifiqui tota l'administració de l'entitat en una única plataforma intuïtiva, la qual facilitarà enormement la gestió de les dades de tots els atletes i socis del club, deixant enrere els fulls de càlcul. A més, la gestió econòmica també es veurà beneficiada, resolent el problema del cobrament manual. Fins ara, les dades dels atletes i socis per a obtenir les diferents quotes del club s'introduïen manualment a una aplicació de gestió bancària. Així doncs, la nova plataforma permetrà generar els arxius corresponents amb un sol clic, eliminant la feixuga necessitat d'introduir les dades a l'aplicació bancària un a un.

1.1.4 Parts interessades

A continuació es llisten els diferents actors implicats (*stakeholders*), ja siguin persones interessades, beneficiades o participants:

- **Administració**: Membres de la directiva i gestors del club que utilitzaran el sistema de forma interna per administrar les dades, controlar l'estat dels pagaments, generar remeses bancàries i publicar contingut i notificacions.
- **Usuaris**: Agrupa els atletes, els socis i els seus respectius familiars. Són els usuaris finals de la plataforma, la qual faran servir per consultar la seva informació esportiva, revisar rànquings, llistes d'inscripcions i rebre avisos del club.
- **Banc**: L'entitat bancària actua com a agent extern encarregat de rebre i processar els arxius (XML) generats automàticament per l'aplicació per fer efectiu el cobrament de les quotes.
- **Desenvolupador**: L'estudiant universitari del grau (jo mateix), encarregat de dur a terme l'anàlisi, el disseny, la programació, el desplegament i la documentació de tot el sistema informàtic.
- **Director/Tutor del projecte**: El responsable acadèmic de la universitat encarregat de guiar, supervisar i avaluar la progressió del treball per garantir que s'assoleixen els estàndards exigits.

1.2 Justificació

1.2.1 Altres alternatives

Abans d'iniciar el disseny d'una solució pròpia, s'han analitzat els principals programes de gestió comercial existents en el mercat orientats a clubs esportius. A la Taula 1 es detallen aquestes alternatives juntament amb els seus enfocaments principals.

Alternativa	Descripció	Logotip
Playoff *[3]*	És un *software* de gestió dissenyat específicament per a associacions, entitats esportives i clubs, el qual té com a funcionalitat principal centralitzar la base de dades de socis, gestionar inscripcions i automatitzar el cobrament de quotes.	playoff
Clupik *[4]*	Eina molt visual centrada en la digitalització completa de clubs esportius i que destaca per la seva capacitat de gestionar competicions, calendaris i resultats esportius, centralitzar pagaments i inscripcions, i també actuar com a xarxa social interna del club.	CLUPIK
Cluber *[5]*	Plataforma que se centra especialment a simplificar la càrrega administrativa dels clubs, enfocant-se en les transaccions econòmiques i la relació amb els socis i familiars, disposant d'una aplicació on els familiars poden consultar l'estat dels pagaments, veure calendaris i comunicar-se amb el club.	cluber
Sportlyzer *[6]*	És un sistema que combina la gestió administrativa amb un fort enfocament en l'apartat tècnic i esportiu, molt orientat a entrenadors i coordinadors. Les seves principals funcionalitats són, a més de la gestió de membres i la facturació automatitzada de quotes, permetre planificar entrenaments, fer un seguiment de l'assistència i analitzar el rendiment dels atletes.	SPORTLYZER

Taula 1: Principals alternatives per a la gestió de clubs esportius. *[Creació pròpia]*

1.2.2 Justificació

Tot i que les plataformes comercials anteriors són molt robustes, la creació d'una ***Progressive Web App (PWA)*** a mida per al Martorell Atlètic Club és la millor opció. Els programes que ja existeixen al mercat estan pensats per a multitud d'esports diferents, fet que provoca que tinguin una gran quantitat de mòduls que el club no necessita, sobrecarregant la interfície i obligant l'entitat a adaptar la seva manera de treballar al programa, en lloc de fer-ho a l'inrevés.

En canvi, dissenyar una *PWA* des de zero s'adapta completament a les necessitats reals. Per una banda, permet gestionar el sistema únic de les quatre quotes del MAC (activitat, competició, soci i llicència). D'altra banda, és molt més còmode per a l'administració, els atletes i les famílies, ja que només han d'afegir l'enllaç a la pantalla d'inici del mòbil, sense descàrregues addicionals.

Addicionalment, s'eviten els costos recurrents de subscripció i es garanteix la propietat absoluta i privadesa de les dades del club.

Per tal de resumir visualment aquesta proposta de valor enfront de les plataformes existents, s'ha elaborat la Taula 2. Un símbol de verificació (✓) indica una condició favorable i adaptada a les necessitats del club, mentre que una creu (×) indica limitacions tecnològiques o dependències externes desfavorables.

Alternativa	**Adaptabilitat a mida**	**Costos de llicència**	**Accessibilitat (PWA)**	**Privadesa i Propietat**
Playoff	×	×	×	×
Clupik	×	×	×	×
Cluber	×	×	×	×
Sportlyzer	×	×	×	×
PWA MAC (Proposta)	✓	✓	✓	✓

Taula 2: Taula comparativa entre les alternatives i la proposta de valor. *[Creació pròpia]*

1.3 Abast

En aquesta secció es comenten els objectius principals que s'han d'aconseguir durant el desenvolupament del projecte i els requisits que s'han de complir per a que el producte final sigui suficientment vàlid. A més a més, es llistaran els possibles riscos i obstacles que poden aparèixer durant el disseny, desenvolupament i implementació d'aquesta *PWA*.

1.3.1 Objectius

Per tal de donar resposta a les necessitats descrites i orientar el desenvolupament del projecte, s'ha definit un objectiu general i diversos objectius específics.

Objectiu general

Dissenyar, desenvolupar i desplegar una Aplicació Web Progressiva (PWA) a mida per al Martorell Atlètic Club (MAC) que centralitzi la gestió administrativa, automatitzi el cobrament de les quotes i estableixi un canal de comunicació directe entre la directiva, els atletes i les famílies.

Objectius específics

- **Centralitzar i securitzar la informació:** Construir una base de dades relacional que elimini l'ús de fulls de càlcul dispersos, garantint la integritat i la privadesa de les dades dels socis i atletes sota la normativa de protecció de dades vigent (RGPD [7]).
- **Automatitzar la gestió econòmica:** Implementar la lògica de negoci necessària per a calcular els imports segons l'estructura de quotes del club (activitat, competició, soci i llicència) i generar de forma automàtica els fitxers XML sota l'estàndard SEPA per a la ràpida domiciliació bancària.
- **Crear un portal de comunicació interactiu:** Desenvolupar una interfície d'usuari on els atletes i familiars puguin consultar de manera autònoma els calendaris, els rànquings, les notícies del club i l'estat dels seus pagaments pendents.

- **Garantir l'accessibilitat multiplataforma:** Aprofitar les característiques tècniques d'una *Progressive Web App* per a permetre que els usuaris puguin accedir al sistema des de qualsevol cercador o instal·lar-lo ràpidament als seus dispositius (mòbils i ordinadors) sense dependre de botigues d'aplicacions de tercers.

1.3.2 Requisits funcionals

En aquest apartat es llisten les accions i funcions específiques que el sistema ha de poder realitzar per donar resposta a les necessitats del Martorell Atlètic Club:

- **Gestió d'usuaris**: El sistema ha de permetre a l'administració donar d'alta, editar, visualitzar i eliminar perfils d'atletes i socis.
- **Gestió de quotes**: L'aplicació ha de calcular i assignar automàticament els imports corresponents a cada membre segons el seu tipus.
- **Integració bancària**: El sistema ha de generar automàticament els arxius XML compatibles amb l'aplicació del banc per processar quotes.
- **Portal de comunicació**: L'aplicació ha de comptar amb una interfície on els usuaris puguin llegir notícies, rebre notificacions, etc.
- **Consulta esportiva**: Els usuaris també han de poder accedir a calendaris i rànquings.
- **Taulell de control**: L'administració ha de disposar d'un panell visual per controlar l'estat dels pagaments.

1.3.3 Requisits no funcionals

Aquests requisits defineixen com ha de funcionar el sistema per garantir la qualitat del producte final:

- **Usabilitat i facilitat d'utilització**: L'eina ha de ser usable per a tots els tipus d'usuaris i qualsevol persona sense experiència ha de poder completar una tasca bàsica en un màxim de 5 clics i en menys de 30 segons.
- **Disponibilitat**: El sistema ha d'estar sempre disponible sense caigudes, ininterrompudament el 99.9% del temps.
- **Escalabilitat**: El sistema ha de permetre un increment d'usuaris, suportant fins a 1.000 usuaris concurrents amb temps de càrrega inferiors a 2 segons.
- **Adaptabilitat**: El sistema s'ha de poder utilitzar des dels principals cercadors web, sent compatible amb les últimes versions de Chrome, Safari, Firefox i Edge; a més de ser 100% *responsive*.
- **Seguretat i privadesa**: Només les persones de l'administració del club poden accedir a les dades, totes les contrasenyes estaran encriptades (*hash*) i el compte es bloquejarà automàticament després de 5 intents d'accés fallits.
- **Legalitat**: El sistema ha de complir la legalitat vigent, destacant el RGPD [7].

1.3.4 Obstacles i riscos

Existeixen diferents possibles riscos i obstacles que poden afectar al desenvolupament del projecte i, per tant, a la qualitat final del mateix:

- **Inexperiència en les tecnologies (60%)**: La falta d'experiència prèvia amb *PWA* o integracions bancàries pot augmentar el temps d'aprenentatge i allargar la fase de desenvolupament.
- **Migració de dades (30%)**: L'actual desorganització de les dades en múltiples fulls de càlcul pot provocar errors o duplicats i, per tant, alentir el trasllat a la nova base de dades.
- **Data d'entrega fixada (45%)**: Si sorgeixen imprevistos, el termini inamovible impedeix endarrerir l'entrega, la qual cosa pot comportar una reducció de la qualitat o un retall de les funcionalitats.

1.4 Metodologia i rigor

1.4.1 Metodologia

El cicle de vida del projecte estarà directament condicionat per la metodologia del desenvolupament que es faci servir, per aquest motiu s'ha d'escollir aquella que millor s'adapti a les necessitats del projecte. Hi ha una gran quantitat i varietat de metodologies disponibles per al desenvolupament de projectes Software, però les dues més conegudes i principals candidates a utilitzar-se en aquest projecte son *Waterfall* i *Agile*.

Waterfall

La metodologia en cascada o *Waterfall* [8] és la més tradicional. És un model lineal i seqüencial on cada fase del projecte (ex: anàlisi de requisits, disseny, implementació, testeig i desplegament) s'ha de completar i tancar abans de començar la següent. Això exigeix una planificació exhaustiva des del primer moment i converteix el projecte en un sistema rígid i amb poca capacitat de maniobra davant de possibles imprevistos.

Agile

En contrast, *Agile* [9] té un enfocament iteratiu i incremental, que divideix el projecte en cicles de vida de treball i permet obtenir una gran flexibilitat i ràpida adaptació a mesura que les necessitats canvien.

Dins de de l'ecosistema d'aquesta metodologia, destaquen dues aplicacions diferents: *Scrum* i *Kanban*. *Scrum* [10] és una estructura basada en rols definits i blocs temporals fixos anomenats *sprints*, d'habitualment d'1 a 4 setmanes, amb reunions periòdiques, com les *Daily* o *Retrospective* per planificar, revisar i millorar el procés. *Kanban* [11], per la seva banda, és un mètode de flux continu que utilitza un tauler visual amb columnes (ex: "Fet", "Pendent", "En curs") per a mapejar el procés de treball, limitar el treball en procés i gestionar d'una manera més fluida el flux de les tasques.

Elecció i motivació

Degut als grans avantatges que ofereix respecte a *Waterfall*, per a la realització d'aquest projecte es farà servir la metodologia ***Agile***. Aquesta elecció s'ha basat principalment en el fet que *Waterfall* assumeix un alt risc en no mostrar el producte fins al final del procés, mentre que *Agile* permet fer lliuraments constants, facilitant la incorporació de *feedback* continu, permetent corregir errors sobre la marxa i assegurant que el producte final s'ajusta a les necessitats del

moment, no a les que es van suposar en un principi.

A més a més, s'aplicarà un enfocament híbrid per a poder aprofitar al màxim les dues principals aplicacions d'*Agile*. ***Scrum*** s'utilitzarà per a la gestió del temps, l'aplicació de les cerimònies i l'organització dels cicles de vida del projecte, i s'implementaran taulers ***Kanban*** (amb les etiquetes "Pendent", "En curs", "Testejant", "Fet") per a aconseguir una millor visualització i gestió pràctica de les tasques diàries a realitzar.

1.4.2 Sistema de Control de Versions

- ***Git [12]:*** *Git* és un sistema de control de versions gratuït, distribuït i de codi obert. La seva funció principal és registrar i gestionar l'historial de canvis en el codi font del projecte i, com és distribuït, permet que múltiples desenvolupadors (o en el cas d'aquest projecte, el director) tinguin una còpia local de tot l'historial i puguin treballar o visualitzar el projecte en en paral·lel de manera independent.

- ***Github [13]:*** *Github* és una plataforma basada en el núvol dissenyada per allotjar els repositoris de Git i facilitar la col·laboració en línia entre equips. Compta amb funcionalitats com la gestió d'errors i tasques (*Issues*), integració i desplegament continu (*CI/CD*) mitjançant Github Actions, revisió de codi (*Pull Requests*), etc.

- ***GitFlow [14]:*** *GitFlow* és una metodologia de treball estructurada per a Git que defineix un model de com s'han de crear i fusionar les branques, ja que està pensada per a projectes amb cicles de llançament programats.

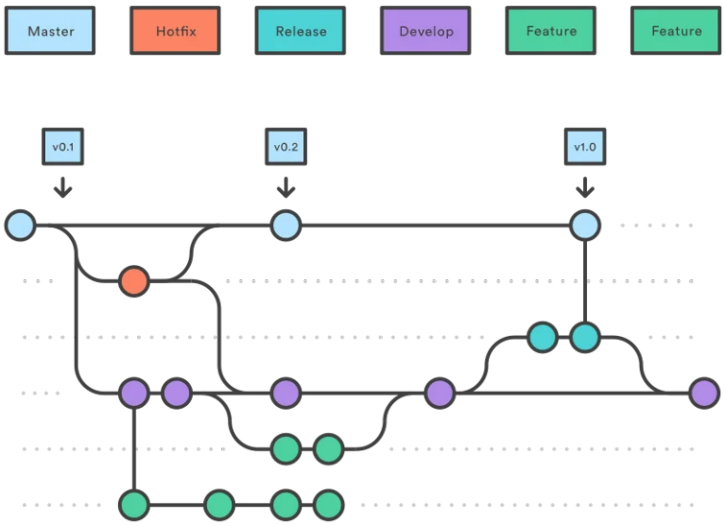


Figura 2: Branques GitFlow. *Font: [14]*

1.4.3 Sistema de Gestió de Projectes Agile

- ***Taiga [15]:*** *Taiga* és una plataforma web de codi obert per a la gestió de projectes sota la metodologia *Agile*, perfecta per a actuar com a centre d'operacions d'aquest projecte. Serveix per a aplicar *Scrum*, *Kanban* i gestionar les incidències (*Issues*).

1.4.4 Sistema de Gestió de Referències

- ***Zotero [16]***: *Zotero* és un gestor de referències bibliogràfiques lliure i de codi obert i permet recopilar, organitzar i citar fàcilment els recursos d'investigació.

1.4.5 Reunions amb el director del TFG

El seguiment i l'avaluació contínua del projecte es durà a terme mitjançant reunions periòdiques amb el director. Durant el mes corresponent a les entregues de l'assignatura de Gestió de Projectes (*GEP*), es realitzarà una reunió setmanal els dimarts a les 11:00 hores del matí. Un cop finalitzada aquesta fase inicial, la freqüència de les tutories passarà a ser quinzenal (una cada dues setmanes), intentant mantenir el mateix horari dels dimarts a les 11:00 hores.

2 Planificació del projecte

2.1 Planificació temporal

La duració aproximada del projecte és de quatre mesos, començant el dia 14 de setembre de 2026 amb la gestió del projecte i acabant a mitjans/finals de gener de 2027. El total d'hores de treball base del projecte consta de 490 hores (sense comptar les de contingència).

Per tal de fer un calendari completament realista i compatible amb l'assistència a classes i l'estudi d'altres assignatures, s'ha establert un horari de dedicació fix de **20 hores setmanals**. Aquesta càrrega es distribuirà principalment de dilluns a divendres en horari de tarda, dedicant unes 4 hores cada tarda (per exemple, de 16:00 h a 20:00 h).

Aquest horari base es mantindrà flexible: durant les èpoques d'exàmens parcials i finals es reduirà la càrrega diària, la qual serà compensada durant els caps de setmana, els dies festius i les vacances de Nadal, on la disponibilitat permetrà fer jornades més llargues si fos necessari per aplicar els plans de contingència.

El projecte està dividit en sis etapes principals:

- **Gestió del Projecte**: L'etapa inicial del projecte, que a més a l'estar utilitzant una metodologia *Agile* es considera com l'etapa d'incepció del projecte. En aquesta fase teòrica es realitzarà la documentació principal del projecte, juntament amb les entregues de GEP.
- **Quatre *sprints* de desenvolupament (S1, S2, S3 i S4)**: A diferència d'una metodologia seqüencial, durant cadascuna d'aquestes iteracions s'intercalaran tasques tant de *Frontend* com de *Backend*, per garantir que al final de cada cicle s'obtingui una funcionalitat completa i operativa.
- **Documentació final**: Període de documentació per a polir la memòria i preparar la defensa.

Cada *sprint* tindrà assignades unes certes tasques a realitzar (les quals estaran ordenades en funció de la seva importància), i el desenvolupament d'aquestes es combinarà amb la redacció de la documentació corresponent. Al final de cada etapa es realitzarà una retrospectiva on es valorarà si s'han assolit els objectius o si s'han de plantejar canvis per a millorar certs aspectes en futures etapes.

A continuació es pot veure la planificació de les dates d'inici i finalització de cada etapa:

Etapa	Data d'inici	Data de finalització
Gestió del Projecte	14-09-2026	12-10-2026
Sprint 1	13-10-2026	01-11-2026
Sprint 2	02-11-2026	22-11-2026
Sprint 3	23-11-2026	13-12-2026
Sprint 4	14-12-2026	03-01-2027
Documentació final	04-01-2027	12-01-2027

Taula 3: Dates planificades de cada etapa del projecte. *[Creació pròpia]*

2.2 Definició de tasques

Les tasques del projecte es divideixen en quatre tipologies diferents: tasques de Gestió de Projectes (GP), tasques de Desenvolupament (DV), tasques de Documentació (DC) i tasques de Validació i Desplegament (VD).

2.2.1 Gestió del Projecte

- **GP1 - Contextualització i abast**: Definir el context i l'abast del projecte per al Martorell Atlètic Club.
  - Duració: 15h
  - Dependències: -
  - Recursos Humans: Cap de projecte (estudiant)
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, TeXstudio.
- **GP2 - Planificació temporal**: Realitzar la definició de tasques a baix nivell i dissenyar la planificació temporal amb un diagrama de Gantt.
  - Duració: 15h
  - Dependències: GP1
  - Recursos Humans: Cap de projecte.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, TeXstudio, GanttProject [17].
- **GP3 - Gestió econòmica i sostenibilitat**: Realitzar el pla econòmic i l'informe de sostenibilitat del projecte.
  - Duració: 20h
  - Dependències: GP2
  - Recursos Humans: Cap de projecte.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, TeXstudio, Excel.
- **GP4 - Definició de les històries d'usuari**: Definir les funcionalitats del sistema com a històries d'usuari al gestor de projectes *Agile* (Taiga), amb els seus requisits.
  - Duració: 10h
  - Dependències: GP3
  - Recursos Humans: Cap de projecte.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Taiga.

2.2.2 Sprint 1 (Inicialització, Base de Dades i Autenticació)

- **DV1 - Inici del desenvolupament**: Preparar l'entorn de treball, iniciar el control de versions i crear l'estructura base del projecte.
  - Duració: 15h
  - Dependències: GP4
  - Recursos Humans: Desenvolupador.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Git, IDE.
- **DV2 - Creació de la Base de Dades (*Backend*)**: Creació del model de dades de l'aplicació (UML [18]) i generació de la base de dades.

  - Duració: 13h
  - Dependències: DV1
  - Recursos Humans: Desenvolupador.
  - Recursos Materials: PostgreSQL, IDE.

- **DV3 - Creació de components base (*Frontend*)**: Programació del disseny principal de la *PWA*, el sistema de rutes genèriques i l'aplicació dels estils (CSS/SASS).
  - Duració: 23h
  - Dependències: DV1
  - Recursos Humans: Desenvolupador, Dissenyador UI/UX.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Git, IDE.

- **DV4 - Sistema d'autenticació i API (*Backend*)**: Desenvolupar els *endpoints* per al registre i inici de sessió.
  - Duració: 15h
  - Dependències: DV2
  - Recursos Humans: Desenvolupador.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Git, IDE.

- **DV5 - Vistes d'autenticació (*Frontend*)**: Programar les vistes d'inici de sessió i registre a la *PWA*, connectant-les amb l'API corresponent i gestionant la sessió.
  - Duració: 20h
  - Dependències: DV3, DV4
  - Recursos Humans: Desenvolupador, Dissenyador UI/UX.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Git, IDE.

- **GP5 - Restrospectiva Sprint 1**: Avaluar si s'han complert els objectius de l'Sprint 1 i buscar solucions als problemes que han pogut sorgir.
  - Duració: 2h
  - Dependències: DV4, DV5
  - Recursos Humans: Cap de projecte.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Taiga.

- **DC1 - Documentació Sprint 1**: Redactar la documentació referent a les funcionalitats desenvolupades durant l'Sprint 1.
  - Duració: 7h
  - Dependències: -
  - Recursos Humans: Cap de projecte.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, TeXstudio.

2.2.3 Sprint 2 (Gestió d'Usuaris i Lògica de Quotes)

- **DV6 - API REST per a membres (*Backend*)**: Programació de les rutes CRUD per donar d'alta, editar o esborrar atletes i socis des del servidor. [19] [20]
  - Duració: 20h
  - Dependències: Sprint 1
  - Recursos Humans: Desenvolupador.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Git, IDE.
- **DV7 - Taules i formularis de gestió (*Frontend*)**: Desenvolupar el panell de l'administració web on el club podrà visualitzar les taules de dades i els formularis per modificar la informació dels membres.
  - Duració: 16h
  - Dependències: DV3, DV6
  - Recursos Humans: Desenvolupador, Dissenyador UI/UX.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Git, IDE.
- **DV8 - Lògica de càlcul de quotes (*Backend*)**: Programar les APIs que analitzen la informació de cada membre del club i generen automàticament els imports de les quotes o pendents de pagament.
  - Duració: 25h
  - Dependències: DV6
  - Recursos Humans: Desenvolupador.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Git, IDE.
- **DV9 - Panell de l'atleta (*Frontend*)**: Disseny i programació de la vista privada on cada membre podrà consultar les seves dades i el desglossament de les quotes pendents.
  - Duració: 25h
  - Dependències: DV7, DV8
  - Recursos Humans: Desenvolupador, Dissenyador UI/UX.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Git, IDE.
- **GP6 - Retrospectiva Sprint 2**: Avaluar l'assoliment d'objectius de l'Sprint 2.
  - Duració: 2h
  - Dependències: DV8, DV9
  - Recursos Humans: Cap de projecte.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Taiga.
- **DC2 - Documentació Sprint 2**: Redactar la documentació referent a l'Sprint 2.
  - Duració: 7h
  - Dependències: -
  - Recursos Humans: Cap de projecte.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, TeXstudio.

2.2.4 Sprint 3 (Integració Bancària i Portal de Comunicació)

- **DV10 - Generador d'arxius XML SEPA (*Backend*)**: Desenvolupar la funció al servidor encarregada de recopilar els rebuts i formatar-los sota l'estàndard bancari XML (Normativa SEPA). [21] [22]
  - Duració: 23h
  - Dependències: Sprint 2
  - Recursos Humans: Desenvolupador.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Git, IDE, documentació bancària.
- **DV11 - Interfície d'exportació bancària (*Frontend*)**: Programar el panell d'administrador amb filtres de cerca i el botó de descàrrega de l'arxiu XML generat pel *backend*.
  - Duració: 15h
  - Dependències: DV10
  - Recursos Humans: Desenvolupador.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Git, IDE.
- **DV12 - API d'articles, rànquings i notificacions (*Backend*)**: Programar les APIs per a guardar els articles, editar els rànquings i gestionar la subscripció d'usuaris a les notificacions web/correus electrònics.
  - Duració: 20h
  - Dependències: Sprint 2
  - Recursos Humans: Desenvolupador.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Git, IDE.
- **DV13 - Configuració de la PWA i articles (*Frontend*)**: Implementar els *Service Workers* i el fitxer *manifest* per a fer la *PWA*, i programar les vistes d'articles i rànquings.
  - Duració: 23h
  - Dependències: DV12
  - Recursos Humans: Desenvolupador.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Git, IDE.
- **GP7 - Retrospectiva Sprint 3**: Avaluació final de l'Sprint 3.
  - Duració: 2h
  - Dependències: DV11, DV13
  - Recursos Humans: Cap de projecte.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Taiga.
- **DC3 - Documentació Sprint 3**: Redactar els avenços en la memòria de l'Sprint 3.
  - Duració: 7h
  - Dependències: -
  - Recursos Humans: Cap de projecte.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, TeXstudio.

2.2.5 Sprint 4 (Validació i Desplegament)

- **DV14 - Millora d'usabilitat i interfície gràfica**: Polir el disseny final, ajustar components i possibles animacions i assegurar l'accessibilitat de tota l'aplicació.
  - Duració: 15h
  - Dependències: Sprint 3
  - Recursos Humans: Desenvolupador, Dissenyador UI/UX.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Git, IDE.
- **VD1 - Proves unitàries i d'integració**: Desenvolupar i executar *scripts* automatitzats de validació sobre les APIs i els components UI per assegurar-ne la robustesa.
  - Duració: 30h
  - Dependències: -
  - Recursos Humans: Desenvolupador (Tester).
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, entorn de *testing* automatitzat (ex: Mockaroo o Faker).
- **VD2 - Validació amb usuaris (UAT) i resolució de bugs**: Comprovar que el projecte compleix els objectius executant simulacions reals d'ús amb l'administració del club, mentre es recopilen petits errors i arreglant possibles *bugs*. [23]
  - Duració: 18h
  - Dependències: DV14, VD1
  - Recursos Humans: Desenvolupador, prova (Client).
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Git, IDE.
- **VD3 - Desplegament en producció**: Configuració d'un servidor Cloud i pujada de tot el sistema a la xarxa per al seu funcionament operatiu.
  - Duració: 13h
  - Dependències: VD2
  - Recursos Humans: Desenvolupador (Administrador de sistemes).
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Servidor de Producció.
- **GP8 - Retrospectiva Sprint 4**: Avaluació del funcionament i conclusió tècnica de l'eina.
  - Duració: 2h
  - Dependències: VD3
  - Recursos Humans: Cap de projecte.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, Taiga.
- **DC4 - Documentació Sprint 4**: Redactar el desenvolupament de l'Sprint 4 i el manual de desplegament.
  - Duració: 7h
  - Dependències: -
  - Recursos Humans: Cap de projecte.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, TeXstudio.

2.2.6 Documentació final

- **DC5 - Finalització de la memòria**: Tancar la memòria i preparar la presentació del projecte.
  - Duració: 65h
  - Dependències: Sprint 4
  - Recursos Humans: Cap de projecte.
  - Recursos Materials: Ordinador amb Internet, TeXstudio, Zotero, editor de diapositives.

2.3 Resum de les tasques i recursos

A continuació es presenta una taula resum amb totes les tasques definides anteriorment, agrupant l'etapa, l'identificador, el nom, l'estimació en hores, les dependències i tots els recursos humans i materials necessaris per dur-les a terme.

Etapa	ID	Nom de la tasca	Hores	Dep.	Recursos (Humans i Materials)
JP	GP1	Contextualització i abast	15h	-	Cap de projecte, Ordinador amb Internet, TeXstudio
JP	GP2	Planificació temporal	15h	GP1	Cap de projecte, Ordinador amb Internet, TeXstudio, GanttProject
JP	GP3	Gestió econòmica i sostenibilitat	20h	GP2	Cap de projecte, Ordinador amb Internet, TeXstudio, Excel
JP	GP4	Definició de les històries d'usuari	10h	GP3	Cap de projecte, Ordinador amb Internet, Taiga
S1	DV1	Inici del desenvolupament	15h	GP4	Desenvolupador, Ordinador amb Internet, Git, IDE
S1	DV2	Creació de la Base de Dades (Backend)	13h	DV1	Desenvolupador, PostgreSQL, IDE
S1	DV3	Creació de components base (Frontend)	23h	DV1	Desenvolupador, Ordinador amb Internet, Git, IDE
S1	DV4	Sistema d'autenticació i API (Backend)	15h	DV2	Desenvolupador, Ordinador amb Internet, Git, IDE
S1	DV5	Vistes d'autenticació (Frontend)	20h	DV3, DV4	Desenvolupador, Ordinador amb Internet, Git, IDE
S1	GP5	Restrospectiva Sprint 1	2h	DV4, DV5	Cap de projecte, Ordinador amb Internet, Taiga
S1	DC1	Documentació Sprint 1	7h	-	Cap de projecte, Ordinador amb Internet, TeXstudio
S2	DV6	API REST per a membres (Backend)	20h	S1	Desenvolupador, Ordinador amb Internet, Git, IDE
S2	DV7	Taules i formularis de gestió (Frontend)	16h	DV3, DV6	Desenvolupador, Ordinador amb Internet, Git, IDE
S2	DV8	Lògica de càlcul de quotes (Backend)	25h	DV6	Desenvolupador, Ordinador amb Internet, Git, IDE
S2	DV9	Panell de l'atleta (Frontend)	25h	DV7, DV8	Desenvolupador, Ordinador amb Internet, Git, IDE

Continua a la pàgina següent...

Taula 4 – Continuació de la pàgina anterior

Etapa	ID	Nom de la tasca	Hores	Dep.	Recursos (Humans i Materials)
S2	GP6	Retrospectiva Sprint 2	2h	DV8, DV9	Cap de projecte, Ordinador amb Internet, Taiga
S2	DC2	Documentació Sprint 2	7h	-	Cap de projecte, Ordinador amb Internet, TeXstudio
S3	DV10	Generador d'arxius XML SEPA	23h	S2	Desenvolupador, Ordinador amb Int., Git, IDE, doc. bancària
S3	DV11	Interfície d'exportació bancària	15h	DV10	Desenvolupador, Ordinador amb Internet, Git, IDE
S3	DV12	API d'articles, rànquings i notificacions	20h	S2	Desenvolupador, Ordinador amb Internet, Git, IDE
S3	DV13	Configuració de la PWA i articles	23h	DV12	Desenvolupador, Ordinador amb Internet, Git, IDE
S3	GP7	Retrospectiva Sprint 3	2h	DV11, 13	Cap de projecte, Ordinador amb Internet, Taiga
S3	DC3	Documentació Sprint 3	7h	-	Cap de projecte, Ordinador amb Internet, TeXstudio
S4	DV14	Millora d'usabilitat i interfície gràfica	15h	S3	Desenvolupador, Ordinador amb Internet, Git, IDE
S4	VD1	Proves unitàries i d'integració	30h	-	Tester, Ordinador amb Int., entorn testing (Mockaroo/Faker)
S4	VD2	Validació amb usuaris i resolució bugs	18h	DV14, VD1	Desenvolupador, Client (prova), Ord. amb Internet, Git, IDE
S4	VD3	Desplegament en producció	13h	VD2	Admin. sistemes, Ordinador amb Internet, Servidor Producció
S4	GP8	Retrospectiva Sprint 4	2h	VD3	Cap de projecte, Ordinador amb Internet, Taiga
S4	DC4	Documentació Sprint 4	7h	-	Cap de projecte, Ordinador amb Internet, TeXstudio
DF	DC5	Finalització de la memòria	65h	S4	Cap de projecte, Ord. amb Int., TeXstudio, Zotero, ed. diapositives
TOTAL			**490h**		

Taula 4: Taula resum de les tasques i recursos. *[Creació pròpia]*

2.4 Diagrama de Gantt

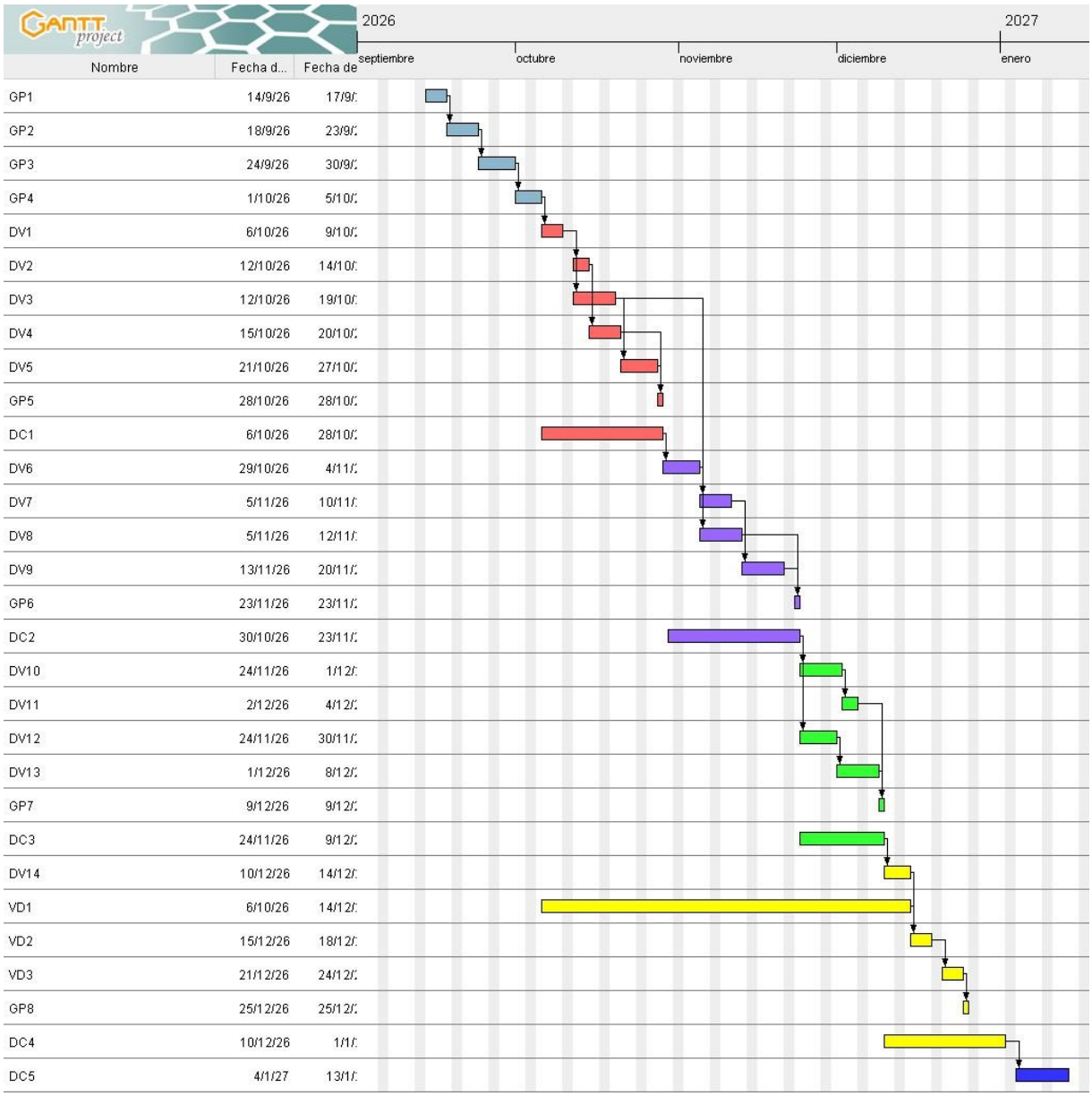


Figura 3: Diagrama de Gantt. *[Creació pròpia]*

2.5 Gestió del risc: Plans alternatius i obstacles

Com ja s'ha esmentat anteriorment, poden donar-se escenaris que afectin negativament al projecte. És per aquest motiu que s'han definit alternatives per a cada un d'ells i s'ha especificat la quantitat d'hores que caldria retribuir per solucionar o mitigar l'impacte sense comprometre el lliurament final. En els casos més crítics, la solució passarà per justificar una reducció de l'abast del projecte.

Les alternatives per als riscos identificats a l'abast del projecte són les següents:

- **Inexperiència en les tecnologies**: Algunes tasques ja han estat sobreestimades, però si el bloqueig tecnològic persisteix (ex: programació de gràfics de rànquings), se simplificarà

la funcionalitat integrant llibreries estàndards ja predefinides (ex: *Chart.js*) en lloc de desenvolupar codi propi. Les hores retribuïdes s'agafarien del marge de documentació.

- **Data d'entrega fixada**: Com que es tracta d'un termini inamovible, la solució principal serà la reducció de l'abast. S'eliminaran funcionalitats secundàries (com el tauler de notícies/articles o els rànquings) per assegurar que el *Core* administratiu s'entrega a temps.
- **Complexitat tècnica en l'arxiu SEPA (XML)**: Si l'XML estructurat genera errors de validació constants per part del banc, se substituirà l'automatització complexa per una exportació del llistat en format *CSV / Excel* estàndard que el club pugui importar manualment al banc. Les hores retribuïdes en realitat s'apliquen reduint el temps inicial de 23h d'aquesta tasca.
- **Aparició de *bugs***: És molt difícil preveure quan apareixerà un bug, i el cost d'arreglar-lo pot ser mínim o molt costós. Aleshores, la idea és prevenir-los al màxim fent proves unitàries i d'integració. Si tot i així s'escapa algun error, s'obrirà una tasca nova exclusivament per solucionar-lo.
- **Estimació incorrecta del temps**: Gràcies a la metodologia *Agile* i les reunions de retrospectiva, es podrà validar l'estat del temps consumit a cada *sprint*. En el cas d'haver-hi retards, es reajustarà el calendari reassignant hores de les tasques no crítiques de la següent etapa.
- **Introducció manual de dades de prova**: Com que les dades fictícies s'intrduiran a mà per simular l'entorn real, el procés pot ser lent i endarrerir la fase de proves. Si es consumeix massa temps, s'abandonarà l'entrada manual i s'utilitzarà una eina gratuïta (com *Mockaroo* [24] o *Faker* [25]) per autogenerar ràpidament un arxiu SQL amb 50 o més usuaris ficticis. Les hores retribuïdes s'aplicaran escurçant i automatitzant la tasca de creació d'usuaris de prova.
- **Malaltia o indisposició temporal**: Com que soc l'únic desenvolupador del projecte, una baixa mèdica aturaria la producció. El pla B passa per realitzar jornades intensives i/o treballar durant els caps de setmana un cop recuperat per restablir el ritme de treball esperat.

A continuació es realitza un resum dels riscos, la seva probabilitat, el seu impacte i les hores que comportarà la seva aplicació per tal de mitigar-los. Cal aclarir que aquestes hores de contingència no allargarien la data final del projecte, perquè és inamovible, sinó que es dedicarien més hores al dia, es traslladarien hores sobrants de tasques ja realitzades o simplement es retallarien hores de les tasques afectades per aquests riscos.

Risc	**Probabilitat**	**Impacte**	**Hores**
Inexperiència en tecnologies	50%(Mitjana)	Baix	15h
Data d'entrega fixada	25%(Baixa)	Baix	0h
Complexitat tècnica en l'arxiu SEPA (XML)	50%(Mitjana)	Alt	10h
Aparició de *bugs*	50%(Mitjana)	Mitjà	15h
Estimació incorrecta del temps	25%(Baixa)	Alt	20h
Introducció manual de dades de prova	50%(Mitjana)	Baix	5h
Malaltia o indisposició temporal	25%(Baixa)	Alt	25h
TOTAL			**90h**

Taula 5: Alternatives per als riscos. *[Creació pròpia]*

Això doncs, amb aquestes aproximacions per a les alternatives als riscos, a la següent taula es mostren les hores totals del projecte.

Tipus	**Hores**
Tasques	490h
Riscos	90h
TOTAL	**580h**

Taula 6: Hores totals del projecte incloent la contingència per riscos. *[Creació pròpia]*

3 Pressupost

Aquesta secció permetrà definir el pressupost del projecte, cobrint totes les despeses que hi poden haver durant totes les fases del desenvolupament. Per a poder estimar aquest pressupost convé realitzar una identificació de tots els costos.

3.1 Identificació dels costos

Per identificar els costos en la seva totalitat, s'han dividit en dues grans categories: costos de personal (CPA) i costos generals (CG).

3.1.1 Costos de personal

Aquests costos deriven de l'esforç humà necessari per realitzar les tasques definides a la planificació. Com que en aquest projecte soc l'únic integrant, assumiré diferents rols (Cap de projecte, Desenvolupador, Administrador de Sistemes, Tester i Dissenyador UI/UX). El rol de Client l'assumeix la directiva del MAC durant les proves de validació (UAT) i no suposarà cap cost.

Per establir el cost real per hora, s'ha definit un sou brut estimat per a cada rol extret d'*InfoJobs Salarios* [26]. Per obtenir el cost real que assumiria una empresa, la rúbrica de gestió estableix que cal multiplicar aquest sou brut per 1.3 per incloure-hi les despeses de la Seguretat Social.

Id	**Rol**	**Sou brut (€/h)**	**Sou + Seg. Social (*1.3) (€/h)**
CP	Cap de projecte	20,00 €/h	26,00 €/h
DEV	Desenvolupador	20,00 €/h	26,00 €/h
SYS	Administrador de Sist.	19,00 €/h	24,70 €/h
TE	Tester	14,50 €/h	18,85 €/h
DU	Dissenyador UI/UX	16,00 €/h	20,80 €/h
CL	Client	0,00 €/h	0,00 €/h

Taula 7: Costos per hora dels diferents rols. *[Creació pròpia]*

A continuació, s'ha quantificat el cost de personal desglossant les 490 hores totals del projecte i assignant-les a cadascun d'aquests rols en funció de les tasques establertes a l'apartat 2.2. Tal com s'ha especificat anteriorment, el rol de Client (CL) no implica cap cost per al projecte i, per tant, s'omet del càlcul detallat.

Id	**Tasca**	**Hores totals**	**Hores per recurs humà**					**Cost en €**
			CP	**DEV**	**SYS**	**TE**	**DU**	
Gestió del Projecte								
GP1	Contextualització i abast	15h	15	0	0	0	0	390,00 €
GP2	Planificació temporal	15h	15	0	0	0	0	390,00 €
GP3	Gestió econòmica i sostenibilitat	20h	20	0	0	0	0	520,00 €
GP4	Definició de les històries d'usuari	10h	10	0	0	0	0	260,00 €

Continua a la pàgina següent...

Taula 8 – Continuació de la pàgina anterior

Id	Tasca	Hores totals	Hores per recurs humà					Cost en €
			CP	DEV	SYS	TE	DU	
Sprint 1								
DV1	Inici del desenvolupament	15h	0	15	0	0	0	390,00 €
DV2	Creació Base de Dades (Backend)	13h	0	13	0	0	0	338,00 €
DV3	Creació components base (Frontend)	23h	0	19	0	0	4	577,20 €
DV4	Autenticació i API (Backend)	15h	0	15	0	0	0	390,00 €
DV5	Vistes d'autenticació (Frontend)	20h	0	18	0	0	2	509,60 €
GP5	Retrospectiva Sprint 1	2h	2	0	0	0	0	52,00 €
DC1	Documentació Sprint 1	7h	7	0	0	0	0	182,00 €
Sprint 2								
DV6	API REST per a membres (Backend)	20h	0	20	0	0	0	520,00 €
DV7	Taules i formularis de gestió (Frontend)	16h	0	12	0	0	4	395,20 €
DV8	Lògica de càlcul de quotes (Backend)	25h	0	25	0	0	0	650,00 €
DV9	Panell de l'atleta (Frontend)	25h	0	21	0	0	4	629,20 €
GP6	Retrospectiva Sprint 2	2h	2	0	0	0	0	52,00 €
DC2	Documentació Sprint 2	7h	7	0	0	0	0	182,00 €
Sprint 3								
DV10	Generador d'arxius XML SEPA	23h	0	23	0	0	0	598,00 €
DV11	Interfície d'exportació bancària	15h	0	15	0	0	0	390,00 €
DV12	API d'articles, rànquings i notificacions	20h	0	20	0	0	0	520,00 €
DV13	Configuració de la PWA i articles	23h	0	23	0	0	0	598,00 €
GP7	Retrospectiva Sprint 3	2h	2	0	0	0	0	52,00 €

Continua a la pàgina següent...

Taula 8 – Continuació de la pàgina anterior

Id	Tasca	Hores totals	Hores per recurs humà					Cost en €
			CP	DEV	SYS	TE	DU	
DC3	Documentació Sprint 3	7h	7	0	0	0	0	182,00 €
Sprint 4 i Validació								
DV14	Millora usabilitat i interfície gràfica	15h	0	10	0	0	5	364,00 €
VD1	Proves unitàries i d'integració	30h	0	0	0	30	0	565,50 €
VD2	Validació amb usuaris i resolució bugs	18h	0	18	0	0	0	468,00 €
VD3	Desplegament en producció	13h	0	0	13	0	0	321,10 €
GP8	Retrospectiva Sprint 4	2h	2	0	0	0	0	52,00 €
DC4	Documentació Sprint 4	7h	7	0	0	0	0	182,00 €
Documentació Final								
DC5	Finalització de la memòria	65h	65	0	0	0	0	1.690,00 €
TOTAL		**490h**	**161h**	**267h**	**13h**	**30h**	**19h**	**12.409,80 €**

Taula 8: Costos de personal desglossats per tasca i rol. *[Creació pròpia]*

3.1.2 Costos generals i d'amortització

Els costos generals (CG) s'estimen de manera global per a tot el projecte sense desglossar-los per tasca i inclouen espai, maquinari, *software*, infraestructures i despeses generals.

Costos d'espai: El projecte es realitzarà remotament des de casa, però per donar un pressupost més realista, es suposarà que es treballarà des de l'oficina *Londres* de *mycowork* [27] a Martorell amb capacitat per a 2 persones. Aquesta capacitat ha sigut concretada a partir de les hores de treball dels diferents rols del projecte durant totes les tasques, ja que en cap d'elles en coincideixen més de 2. L'àrea ofereix comoditats i tot el necessari per a realitzar el projecte, com accés 24/7, escriptori amb cadires, connexió a internet, electricitat, sala de reunions, etc.

Oficina	Cost (€/mes)	Mesos d'estància	Cost total (€)
myCOwork de Martorell	300	5	1.500,00 €
TOTAL			**1.500,00 €**

Taula 9: Cost de l'espai per realitzar el projecte. *[Creació pròpia]*

Costos de *hardware*: Segons l'*Agència Tributària* d'Espanya, el maquinari informàtic té un temps d'obsolescència màxima de 10 anys [28]. Considerant un calendari laboral de 250 dies

a l'any a 8 hores diàries, la vida útil d'un equip és d'unes 8.000 hores. L'equip utilitzat per a aquest TFG és un ordinador portàtil (valorat en uns 800 €) i ordinador de sobretaula (valorat en uns 1000 €). El cost d'amortització imputable a les 490 hores del projecte es calcula amb la fórmula:

$$\text{Amortització} = \frac{\text{Preu d'adquisició}}{\text{Hores vida útil}} \times \text{Hores dedicades}$$

$$\text{Amortització Maquinari} = \frac{1800,00}{8000,00} \times 490,00 = \mathbf{110,25}\ €$$

Costos de *software*: Tot el *software* utilitzat per al disseny i desenvolupament d'aquest projecte (*TeXstudio*, *VS Code*, *Git*, *Taiga*, *PostgreSQL*) disposa de llicències lliures (Open Source) o de plans gratuïts suficients per a un únic desenvolupador. Per tant, el cost és de **0,00 €**.

Infraestructura i despeses generals: Per a l'entorn de desenvolupament local, s'utilitzarà Docker per conteniritzar els diferents serveis del projecte, disposant d'un contenidor per al *Frontend* (React [29]), un per al *Backend* (Node.js [30] amb Express [31]) i un darrer per a la base de dades (PostgreSQL). No obstant això, a l'hora de realitzar el desplegament en producció, el projecte aprofitarà arquitectures al núvol optimitzades: el *Frontend* es desplegarà a Firebase Hosting [32], atès que l'autenticació i gestió d'usuaris (amb *tokens* JWT) es farà de forma nativa mitjançant Firebase Auth [33]; mentre que el *Backend* i la base de dades PostgreSQL es desplegaran a plataformes PaaS com Render [34] o Railway [35]. Donat que s'utilitzaran els plans gratuïts que ofereixen aquests proveïdors, totalment suficients per a la càrrega del projecte i els usuaris de prova, el cost d'infraestructura de servidors serà de **0,00 €**.

3.2 Estimació dels costos

3.2.1 Costos de contingència

En el sector del desenvolupament de *software* és indispensable aplicar un fons de contingència per cobrir imprevistos i desviacions no planificades. En aquest cas, s'ha aplicat un ràtio del **15%** sobre la suma dels costos de personal i els costos generals (espai, *hardware* i infraestructures).

$$\textbf{Cost base} = 12.409,80\ € + 1.500,00\ € + 110,25\ € + 0,00\ € + 0,00\ € = 14.020,05\ €$$

$$\textbf{Contingència (15\%)} = \mathbf{2.103.01}\ €$$

3.2.2 Costos dels riscos

Els riscos identificats a l'apartat 2.5 també tenen un impacte econòmic en cas de materialitzar-se. Per pressupostar-los, es multiplica el nombre d'hores del pla d'acció pel cost del rol encarregat de solucionar-ho i per la seva probabilitat d'ocurrència.

Risc	Hores pla B	Cost Rol (€/h)	Probabilitat	Cost
Inexperiència	15h	26,00 € (DEV)	50% (Mitjana)	195,00 €
Data d'entrega	0h	26,00 € (CP)	25% (Baixa)	0,00 €
Complicació XML SEPA	10h	26,00 € (DEV)	50% (Mitjana)	130,00 €
Bugs en UAT	15h	26,00 € (DEV)	50% (Mitjana)	195,00 €
Mala estimació temps	20h	26,00 € (CP)	25% (Baixa)	130,00 €
Dades prova (Mock)	5h	18,85 € (TE)	50% (Mitjana)	47,13 €
Malaltia	25h	26,00 € (DEV)	25% (Baixa)	162,50 €
TOTAL				**859,63 €**

Taula 10: Desglossament del fons de reserva pels riscos identificats. *[Creació pròpia]*

3.2.3 Pressupost final

Finalment, es presenta la taula resum amb la suma de tots els conceptes calculats anteriorment. Per obtenir la xifra total i final del projecte, s'hi ha afegit l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) vigent del 21%.

Concepte	Cost estimat (€)
Costos de Personal	12.409,80 €
Costos d'Espai	1.500,00 €
Costos de *Software*	0,00 €
Costos de *Hardware*	110,25 €
Costos d'Infraestructura i Generals	0,00 €
Costos de Contingència (15%)	2.103,01 €
Costos de Riscos	859,63 €
Subtotal	16.982,69 €
IVA (21%)	3.566,36 €
PRESSUPOST TOTAL	**20.549,05 €**

Taula 11: Pressupost final estimat incloent marges de risc, contingència i impostos. *[Creació pròpia]*

3.3 Control de la gestió

Atès que aquest pressupost és una estimació inicial, és molt important dur a terme un control exhaustiu durant el cicle de vida del projecte per controlar possibles desviacions respecte a la planificació. El control s'executarà principalment durant les reunions de retrospectiva en finalitzar cadascun dels quatre *sprints* de desenvolupament.

Per facilitar aquesta supervisió matemàtica i objectiva, es definiran indicadors per comparar la realitat amb el previst. La fórmula principal de control per a cada tasca o agrupació de tasques serà:

$$\textbf{Desviació de cost} = (\text{Cost estimat} - \text{Cost real})$$

$$\textbf{Desviació d'hores} = (\text{Hores estimades} - \text{Hores reals})$$

Qualsevol desviació negativa (quan el cost o l'esforç real superi l'estimat) s'haurà de sufragar,

en primer lloc, utilitzant el fons de contingència. Si la desviació està provocada directament per un dels obstacles analitzats a la Taula 10, s'utilitzarà el fons de riscos previst per a aquella partida concreta. Si les desviacions persisteixen i amenacen els fons de reserva, s'aplicarà el pla d'acció definit a l'apartat de riscos: una reducció negociada de l'abast del projecte per assegurar el lliurament dins del termini de gener de 2027.

4 Informe de sostenibilitat

Durant tota l'etapa formativa al grau en Enginyeria Informàtica, s'ha posat un èmfasi especial en la sostenibilitat tecnològica, avaluant sempre, en menor o major grau, l'impacte dels projectes a través de tres dimensions fonamentals: l'ambiental, l'econòmica i la social. Per tal d'avaluar aquestes competències, abans de la redacció d'aquest informe s'ha realitzat l'enquesta d'autoavaluació de sostenibilitat.

D'aquesta autoavaluació se n'extreu una conclusió clara: tot i tenir coneixements sòlids sobre l'optimització de recursos a nivell de codi (eficiència algorísmica), sovint els desenvolupadors obviem la petjada ecològica indirecta que generen els nostres sistemes a llarg termini o l'impacte en la qualitat de vida de l'usuari final. Aquesta reflexió ha servit com a punt de partida per dissenyar la plataforma del Martorell Atlètic Club (MAC) sota criteris de responsabilitat.

A continuació, i seguint els requeriments de la Fita Inicial establerts en la matriu de sostenibilitat, es desenvolupa l'estudi de les tres dimensions esmentades, analitzant l'impacte tant en la fase de planificació i desenvolupament (Projecte Posat en Producció - PPP) com durant la seva vida útil.

4.1 Dimensió ambiental

Projecte Posat en Producció (PPP)

L'impacte ambiental directe derivat de la realització d'aquest projecte s'ha estimat principalment a partir del consum energètic (petjada ecològica mesurada en kWh) de l'equipament físic que s'utilitzarà per programar l'aplicació. Aquest equipament consta exclusivament d'un ordinador portàtil i un altre de sobretaula, els quals, per tal de minimitzar aquest impacte ambiental, s'ha decidit reaprofitar-los en comptes d'adquirir-los com a nous. A més, les jornades de desenvolupament es planificaran per aprofitar al màxim les hores de llum natural, reduint així el consum d'il·luminació artificial.

Vida útil

Actualment, l'administració i control de quotes del club es duu a terme a través d'arxius manuals basats en fulls de càlcul dispersos, fet que en moltes ocasions requereix imprimir llistats d'atletes o formularis en paper per facilitar-ne la lectura. Com que aquesta solució no només és ineficient, sinó que també és poc ecològica, la plataforma *PWA* a mida millorarà notablement l'impacte ambiental del club, atès que centralitzarà tots els tràmits i notificacions de forma totalment digital, promovent així la iniciativa *Paper Zero* dins de l'entitat.

4.2 Dimensió econòmica

Projecte Posat en Producció (PPP)

L'estimació del cost total del desenvolupament del projecte ja s'ha realitzat a l'apartat de pressupost.

Vida útil

L'estat de l'art actual per solucionar la digitalització d'entitats esportives passa per la contractació de *software* com a servei (SaaS [36]) genèric, com ara *Playoff* o *Clupik*. Tot i ser solucions robustes, impliquen el pagament de quotes mensuals recurrents per mòduls que sovint el MAC

no necessita. La *Progressive Web App* dissenyada en aquest projecte millorarà considerablement l'apartat econòmic a llarg termini per al club, ja que en ser una eina feta completament a mida i lliurada com a propietat, eliminarà la dependència econòmica de llicències de tercers i s'adaptarà perfectament a l'estructura única de 4 quotes del club.

4.3 Dimensió social

Projecte Posat en Producció (PPP)

En l'àmbit personal, realitzar aquest TFG és un gran assoliment per a la meva formació com a enginyer informàtic. Suposa un repte tecnològic motivador poder construir una solució a mida en un entorn real i per a un client real com és el Martorell Atlètic Club. A més, em permet aplicar tot allò que he après durant el grau i treballar de primera mà amb tecnologies amb les que mai he tractat, com les *Progressive Web Apps* o la integració de fitxers bancaris SEPA. En definitiva, m'ajudarà a seguir sumant experiència pràctica i a guanyar maduresa professional.

Vida útil

Actualment, l'ús dels rudimentaris fulls de càlcul provoca que qualsevol acció administrativa dins el club, especialment l'automatització i facturació de quotes, sigui una tasca esgotadora i propensa a errors. Des del punt de vista social, la nova plataforma suposarà una millora qualitativa immensa en la qualitat de vida de l'administració, alliberant-los d'una gran càrrega burocràtica. Alhora, aportarà transparència i tranquil·litat als atletes i als seus familiars, que disposaran d'un portal de comunicació modern on poder consultar calendaris, notícies i la seva pròpia informació.

Sens dubte, existeix una necessitat real per a aquest projecte. El MAC ha experimentat un gran creixement competitiu i d'usuaris els darrers anys, i els mètodes actuals s'han tornat completament insostenibles i bloquejadors per a l'expansió del club.

Bibliografia

[1] ?Martorell Atlètic Club,? Martorell Atlètic Club, cons. 22 de set. de 2026. adr.: https://martorellatletic.cat/

[2] ?Aplicaciones Web Progresivas | MDN,? MDN Web Docs, cons. 22 de set. de 2026. adr.: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Progressive_web_apps

[3] ?Software de gestió per a entitats | Playoff Informàtica,? Playoff, cons. 22 de set. de 2026. adr.: https://playoffinformatica.com/ca/

[4] ?Clupik | Software de Gestión Deportiva para Clubes - Prueba Gratis,? Clupik, cons. 22 de set. de 2026. adr.: https://clupik.com/

[5] ?El software para gestionar clubes deportivos,? Cluber, cons. 22 de set. de 2026. adr.: https://cluber.com/

[6] ?Plataforma de Gestión de Equipos y Desarrollo de Jugadores | Sportlyzer,? Cons. 22 de set. de 2026. adr.: https://www.sportlyzer.com/es/

[7] ?REGLAMENTO (UE) 2016/ 679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO - de 27 de abril de 2016 - relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/ 46/ CE (Reglamento general de protección de datos),?

[8] Atlassian. ?What is the Waterfall Methodology?? Atlassian, cons. 22 de set. de 2026. adr.: https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/waterfall-methodology

[9] Atlassian. ?What is Agile? The Complete Guide,? Atlassian, cons. 22 de set. de 2026. adr.: https://www.atlassian.com/es/agile

[10] ?¿Qué Es "Scrum"? Guía Para El Marco de Trabajo Ágil,? Cons. 22 de set. de 2026. adr.: https://www.atlassian.com/es/agile/scrum

[11] ?¿Qué Es Kanban En La Gestión de Proyectos?? Cons. 22 de set. de 2026. adr.: https://www.atlassian.com/es/agile/kanban

[12] ?Git,? Cons. 22 de set. de 2026. adr.: https://git-scm.com/

[13] ?Build software better, together,? GitHub, cons. 22 de set. de 2026. adr.: https://github.com

[14] ?Gitflow Workflow | Atlassian Git Tutorial,? Cons. 22 de set. de 2026. adr.: https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow

[15] ?Taiga: Your Opensource Agile Project Management Software,? Cons. 22 de set. de 2026. adr.: https://taiga.io/

[16] M. García-Sánchez. ?Guies: Zotero: Inici,? Cons. 22 de set. de 2026. adr.: https://guies.bibliotecnica.upc.edu/Zotero/inici

[17] B. S. s.r.o. ?GanttProject: Free project management tool for Windows, macOS and Linux,? GanttProject, cons. 28 de set. de 2026. adr.: https://www.ganttproject.biz

[18] *Llenguatge de modelització unificat*, a *Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure*, 31 d'ag. de 2026. cons. 26 de set. de 2026. adr.: https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Llenguatge_de_modelitzaci%C3%B3_unificat&oldid=38280886

[19] ?¿Qué es una API REST (API RESTful)? | IBM,? Cons. 26 de set. de 2026. adr.: https://www.ibm.com/es-es/think/topics/rest-apis

[20] ?Operaciones CRUD: ¿qué son y cómo funcionan?? Cons. 26 de set. de 2026. adr.: https://immune.institute/blog/operaciones-crud-que-son-como-funcionan/

[21] ?SEPA (Single Euro Payments Area) - Preguntas Frecuentes - Reglamento,? Cons. 28 de set. de 2026. adr.: https://www.sepaesp.es/sepa/es/faqs/reglamento/

[22] ?IBM i,? Cons. 26 de set. de 2026. adr.: https://www.ibm.com/docs/es/i/7.5.0?topic=toolkit-xml-introduction

[23] *Proves de validació*, a *Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure*, 9 de gen. de 2025. cons. 26 de set. de 2026. adr.: https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Proves_de_validaci%C3%B3&oldid=34474539

[24] ?Mockaroo - Random Data Generator and API Mocking Tool | JSON / CSV / SQL / Excel,? Cons. 27 de set. de 2026. adr.: https://www.mockaroo.com/

[25] ?FakerJS,? Cons. 27 de set. de 2026. adr.: https://fakerjs.dev/guide/

[26] ?Calcular Sueldo Medio Por Profesión y Provincia | InfoJobs Salarios,? Cons. 4 d'oct. de 2026. adr.: https://salarios.infojobs.net/

[27] ?Plans i preus,? myCOwork, cons. 5 d'oct. de 2026. adr.: https://www.mycowork.es/planes/

[28] ?Agència Tributària: 3.5.4 Taula d'amortització Simplificada,? Cons. 4 d'oct. de 2026. adr.: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/folleto-actividades-economicas/3-impuesto-sobre-renta-personas-fisicas/3_5-estimacion-directa-simplificada/3_5_4-tabla-amortizacion-simplificada.html

[29] ?React,? Cons. 5 d'oct. de 2026. adr.: https://react.dev/

[30] ?Node.js — Ejecuta JavaScript en cualquier parte,? Cons. 5 d'oct. de 2026. adr.: https://nodejs.org/es

[31] ?Express.js · Node.js web application framework,? Express.js, cons. 5 d'oct. de 2026. adr.: https://expressjs.com/

[32] ?Firebase Hosting,? Firebase, cons. 5 d'oct. de 2026. adr.: https://firebase.google.com/docs/hosting?hl=es-419

[33] ?Firebase Authentication,? Firebase, cons. 5 d'oct. de 2026. adr.: https://firebase.google.com/docs/auth?hl=es-419

[34] ?Render | The Cloud for Builders,? Cons. 5 d'oct. de 2026. adr.: https://render.com/

[35] ?Railway | The all-in-one intelligent cloud provider,? Railway, cons. 5 d'oct. de 2026. adr.: https://railway.com

[36] ?¿Qué es el software como servicio (SaaS)? | Microsoft Azure,? Cons. 4 d'oct. de 2026. adr.: https://azure.microsoft.com/es-es/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-saas